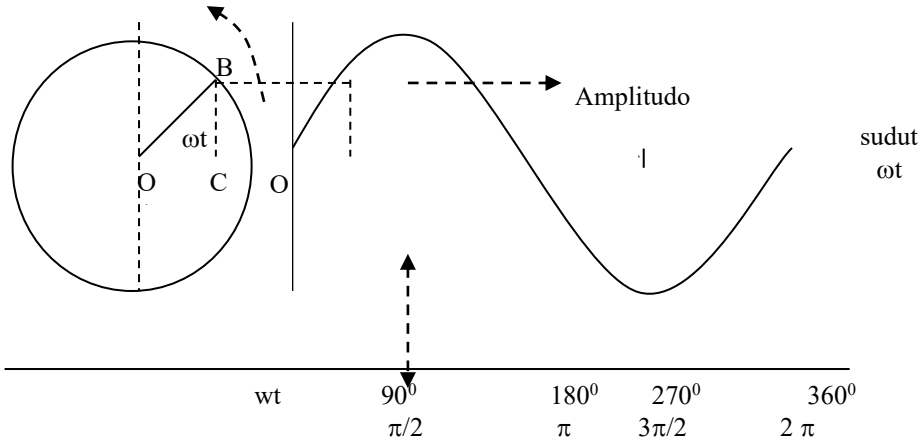
2. Grafik Fungsi Trigonometri

1. Pendahuluan

Phasor, Waktu Periodik dan Frekuensi



$y = \sin t$

Gambar . Kurva Sinus dengan Rotasi Vektor

Phasor

Pada gambar 2, AO menyatakan suatu vektor yang berotasi berlawanan dengan arah jarum jam di sekitar O dengan kecepatan sudut ω rad/det. Vektor yang berrotasi itu dikenal sebagai Phasor. Setelah t detik vektor AO berputar dengan sudut ωt radian (lihat sudut AOB). Jika garis BC ditarik tegak lurus pada AO, diperoleh sin $\omega t = \frac{BC}{OB} \rightarrow BC = OB \sin \omega t$

Jika setiap komponan vertikal diproyeksikan pada suatu grafik y dengan sudut ωt radian, maka menghasilkan suatu kurva sinus dengan amplitudo OA.

Waktu Periodik(T)

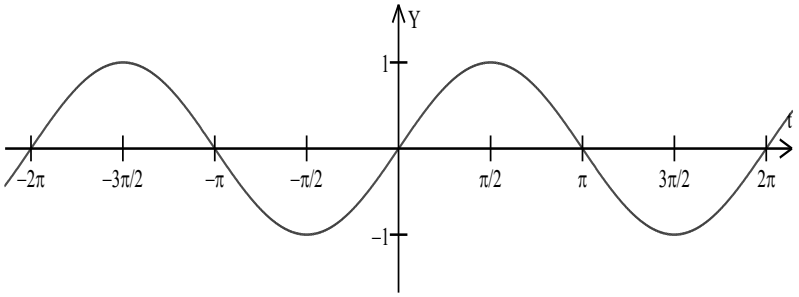
Jika T adalah waktu rotasi vektor OA untuk menghasilkan satu putaran ((2π rad), maka $2\pi = \omega T$ atau : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ det. T disebut Waktu perioda.

Frekuensi

Jumlah osilasi (gelombang) penuh yang terjadi tiap detik disebut frekuensi f. Satuan dalam listrik adalah Hezts (Hz).

1. Grafik R sin ωt dan R cos ωt

1. Grafik fungsi y = sin t (R =1 dan ω = 1) , dengan periode 2π ditunjukkan pada gambar 1.

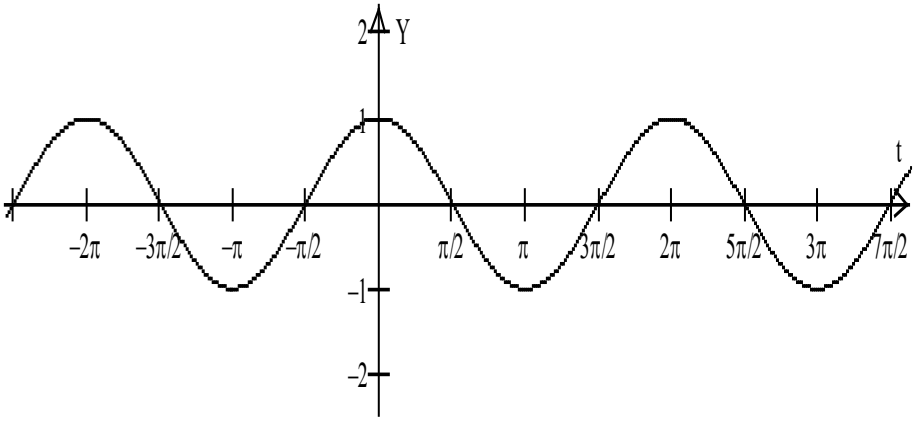


Gambar 1

Sifat-sifat :

1) Harga sinus : $-1 \le \sin t \le 1$.
   Grafiknya simetris terhadap titik asal / pusat (0,0).
2) Harga sin t = 0 diperoleh pada saat t = 0, 1 π, $\pm$ 2π, $\pm$ 3π dan seterusnya, dan merupakan titik potong dengan sumbu t.

2. Grafik fungsi y = cos t (R=1 dan ω = 1) dengan periode 2π ditunjukkan pada gambar 4



Gambar 2

Sifat-sifat :

1. Harga cosinus : $-1 \le \cos t \le 1$, dan Perioda 2π,
2. Grafiknya simetris terhadap sumbu Y.
3. Harga cos t = 0 diperoleh pada t = $\pm \frac{1}{2}\pi$, $\pm \frac{3}{2}\pi$, $\pm$, dan merupakan

titik potong .dengan sumbu t.

Contoh 1

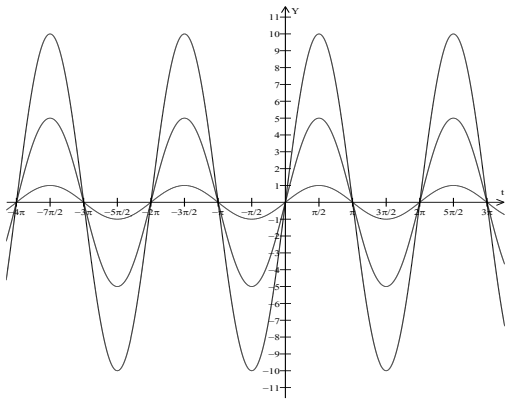
Gambarkan grafik $y_1 =$ sin t.dan $y_2 = 5$ sin t. dalam sebuah sistem koordinat

Penyelesaian

$y_1 =$ sin t. R =1 , T = 2π.

$y_2 = 5$ sin t, . R = 5 , T = 2π dan

$y_3 = 10$ sin t, . R =10 , T = 2π .

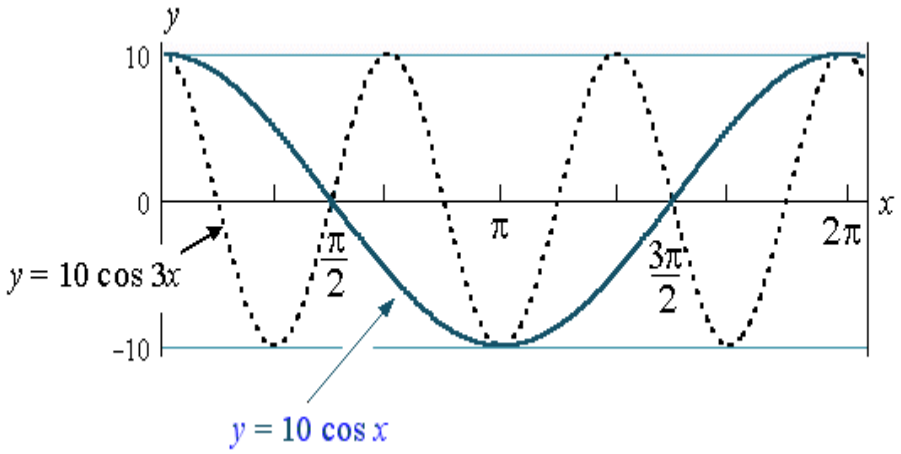


Gambar . 3

Contoh 2

Gambarkan grafik $y_1 =$ cos x dan $y_2 = 5$ cos 3x.

Penyelesaian :



Gambar . 4

2. Bentuk Gelombang Sinus , $R\,sin\ (\omega t \pm \alpha)$

Bentuk fungsi periodik dinyatakan oleh :

$R\,sin\ (\omega t \pm \alpha)$ atau $R\,cos\ (\omega t \pm \alpha)$,

dengan

R : amplitudo,

α : predawn sudut phase (tertinggal atau mendahului) Terhadap $R\,sin\,\omega\,t$ atau $R\,cos\ \omega t.$

ω : Kecepatan sudut (radian / detik)

α/ ω : Pergeseran Phase

Contoh 3

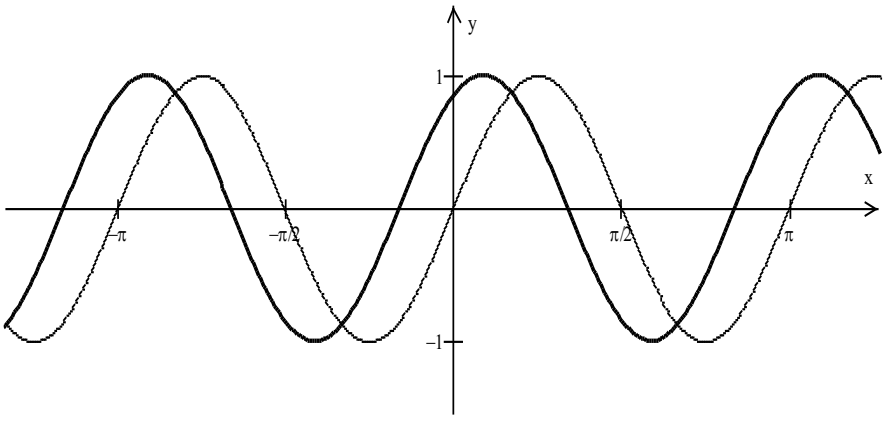
Skets grafik $y = \sin(2x + 1)$.

Penyelesaian

$y = \sin(2x + 1)$.

Periode =

Phase =



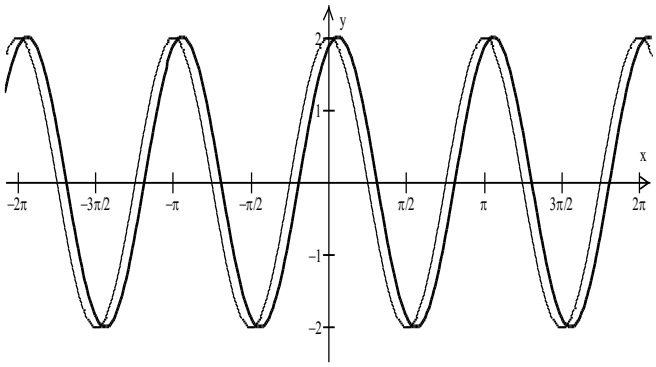
Gambar 3

Contoh 4

Skets grafik $y = 2\,cos(2x - \frac{\pi}{8})$

Penyeleaian

Amplitudo R = 12, dan $b = 2$, sehingga **periodenya :** $2\pi/b = 2\pi/2 = \pi$,



Gambar 4

Pergeseran phase : $\frac{\pi}{16}$

Contoh 5

Arus dalam suatu rangkaian listrik arus bolak-balik pada setiap saat t detik memenuhi persamaan :

$$i = 75{,}0\ sin(\ 100\pi t + 0{,}320)\ \text{ampere.}$$

Tentukan

a). Amplitudo, waktu periodik, frekuensi, dan sudut phase.

b). Nilai arus pada t = 0

c). Nilai arus pada t = 0,006 det.

d). Waktu jika arus pertama 50 Ampere.

e). Waktu jika arus maksimum

f) Sketsa grafik i.

Penyelesaian

a). Amplitudo = 75,0, Waktu Perioda $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi}(\omega = 100\pi) = 0{,}02$ det.

Frekuensi : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02} = 50Hz$, Sudut phase : α = 0,320 radian (18° 20′)

mendahului 75 sin (100 πt).

b). Jika t = 0, maka i = 75 sin (0+0,320) = 23,60 Ampere

c) . Jika t = 0,006 det, maka

$$i = 75\ sin\ \ [(100\pi(0{,}006) + 0{,}320)]$$

$$=75 \sin (0{,}6\pi+0{,}320)=75 \sin (2{,}205) = 60{,}41 \text{ ampere}$$

d). Jika i = 50 ampere, maka

$$t=\frac{0{,}4098}{100\pi} = 0{,}00130 det$$

e). Arus maksimum ,

Nilai arus i maksimum (= Amplitudo) = 75 ampere.

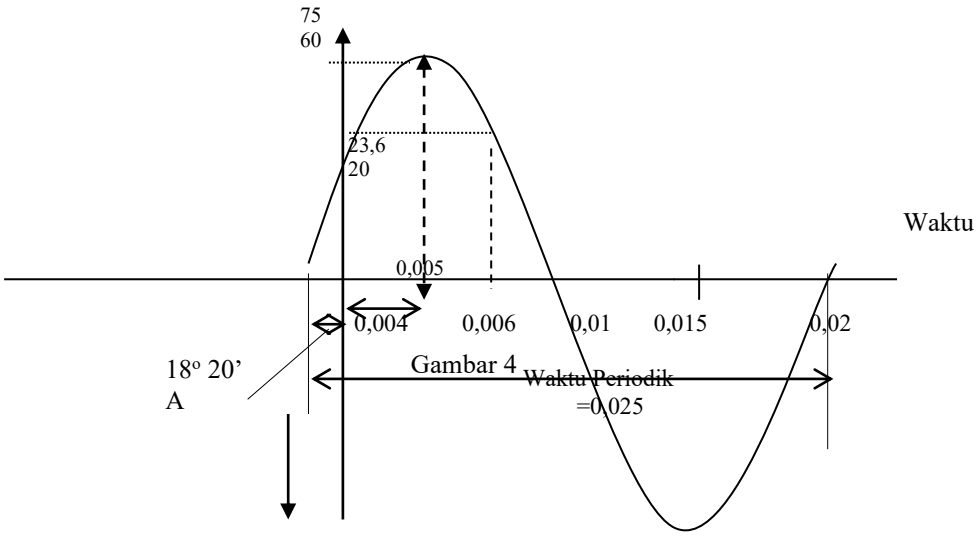
Sehingga :

$75=75 \sin (100\pi t+0{,}320)$

diperoleh

$$t=\frac{1{,}2508}{100\pi} det = 0{,}0040\ det\ i\ k$$

f) Sketsa grafik i.



Gambar 4